

Übungszettel 1: Modellierung und Einstieg in Simulink

Einleitung

Der erste Aufgabenzettel dient zum Einstieg in das Programmpaket Matlab. Lösen Sie die Aufgaben ohne den Einsatz der SimScape-Toolbox und der Symbolic Math Toolbox.

Achten Sie stets auf eine ordentliche Beschriftung Ihrer Diagramme (Achsenbeschriftung, Größen, Einheiten, evtl. Legenden).

Aufgabe 1

Erstellen Sie eine Matlab-Simulation für das mathematische Pendel.

- 1) Lösen Sie sowohl die allgemeine Bewegungsgleichung als auch die Näherung für kleine Auslenkungen.
- 2) Stellen Sie die Lösungen (Weg-Zeit- und Geschwindigkeitszeit-Diagramm) für beide Ansätze in einem Grafikfenster dar.
- 3) Erstellen Sie ein Simulink-Blockschaltbild zur Simulation eines mathematischen Pendels!

Parameter

Pendellänge $l = 1$ m, Pendelmasse $m = 2$ kg, Anfangswinkel $\alpha = 30^\circ$

Aufgabe 2

Gegeben ist eine geschlossene Kurve. Die Parameterdarstellung der Kurve lautet:

$$\begin{aligned}x(\varphi) &= K(1 - \cos \varphi) \cos \varphi \\y(\varphi) &= K(1 - \cos \varphi) \sin \varphi \\ \varphi &\in [0, 2\pi], K = 4\end{aligned}$$

Auf dieser Kurve bewegt sich ein Körper mit konstanter Winkelgeschwindigkeit: $\omega = 0.5$ rad/s

1. Stellen Sie die oben angegebene Kurve in einem Graphikfenster dar!
2. Berechnen Sie die Geschwindigkeiten in x- und y-Richtung. Führen sie die Ableitungen per Hand auf einen Zettel durch!
3. Stellen Sie die folgenden Größen in einem 2. Grafikfenster dar:
 - a) Die Geschwindigkeit in x-Richtung: $v_x(\varphi)$
 - b) Die Geschwindigkeit in y-Richtung: $v_y(\varphi)$
 - c) Den Betrag der Geschwindigkeit: $v(\varphi)$Nutzen Sie hierzu eine Darstellung mit drei Plots, die vertikal angeordnet sind.
4. Vergessen sie nicht, Ihre Graphiken und Ihre Graphikfenster fachgerecht zu beschriften.

Aufgabe 3

Zur iterativen Lösung der Gleichung $f(x) = 0$ existieren diverse numerische Verfahren. Gängig ist z. B. folgender Ansatz:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (1)$$

Der Index n steht hierbei für die aktuelle Iteration.

Gegeben ist die folgende Gleichung:

$$5x^3 = -7(x + 2) - \sin(2x) \quad (2)$$

Schreiben Sie ein Matlab-Programm, welches folgende Anforderungen erfüllt:

- 1) Lösen Sie Gleichung (2) mit dem Ansatz (1). Die gesuchte Lösung soll im Intervall $x \in [-2, 2]$ liegen, der Startwert $x_0 = -4$ betragen
- 2) Unterscheiden sich zwei aufeinanderfolgende Iterationen um weniger als 10^{-5} , dann ist ein Ergebnis mit ausreichender Genauigkeit erreicht.
- 3) Geben Sie sowohl die Anzahl der benötigten Iterationen, als auch das Ergebnis formatiert im Matlab Command Window aus!
- 4) Stellen Sie die iterative Lösung graphisch dar, in dem Sie den aktuellen Wert der Nullstellenberechnung als Funktion der Iteration plotten.